

ラズパイマガジン向け「宇宙開発特集」 のご提案

リーマンサットプロジェクト
(担当: 今村謙之 × 石川拓海)



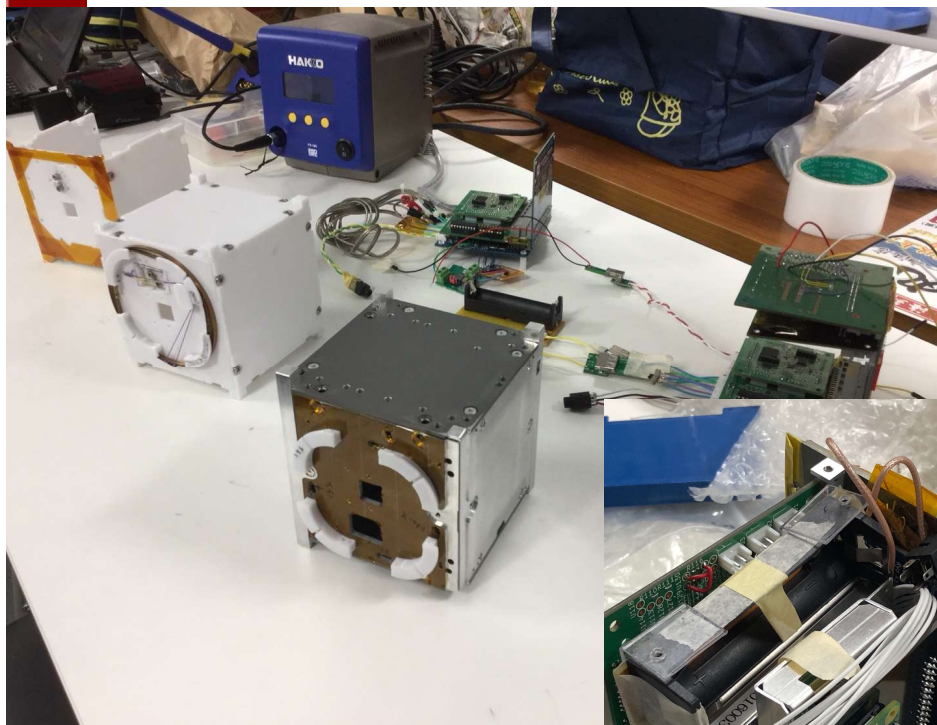
提案内容

- 去年(2017年)は、米SpaceX社や日本IST社など「民間ロケット」事業が流行った
 - 民間による宇宙への輸送手段が整いつつある
- つぎは、「民間宇宙開発」がやってくる
 - いま、1U(10cm³)サイズなどの超小型衛星が熱い！
 - 技術者にとって、宇宙開発は夢の一つ！
 - 2018年は民間宇宙開発元年になる？？？
 - そこで「宇宙開発」に「OSS」の概念を持ち込んだrspがラズパイを心臓部に利用した超小型衛星「rsp-00号機」のノウハウを惜しげもなく公開する特集！
 - この特集を読めば、ラズパイによる衛星(宇宙機)の開発の仕方が分かる！
 - ターゲット読者
 - ラズパイの使い方はわかったけど、次に何をしたらよいのか？何がどこまでできるのか？わからない人

● 世界初フルスタックオープン衛星開発プロジェクト

● <http://www.rymansat.com/>

● ※要求仕様などを含めて、衛星開発に必要な情報がすべてオープンになっている



構成案1/2

● 全体解説

- 超小型衛星(宇宙機)がどういうものか？
- 衛星開発のプロセスとは？

● これらを理解することにより、ラズパイ・電子工作の世界が広がる

- 宇宙機ならではの開発手法の解説
 - 熱・真空試験、振動試験、衝撃試験、放射線試験がある理由など
- 宇宙機の民生化に関する話
 - JA●Aだったらxxxするから超高額なるけど、我々はyyyにした
 - 電気系の太陽光パネルなど

構成案2/2



● 各系(＝衛星の開発単位)

● 導入編

- 宇宙機や宇宙機開発の基本の説明

● ラズパイ解説編

● ミッション(M)系

- ラズパイを使い、衛星向けの民生化とはどういうものかに迫る

● 通信(T)系 と 地上局(G)系

- 衛星とは無線を通してしかやりとりできない！SDR＋ラズパイを使ってそれを実現する

● 電子工作・マイコン解説編

● C&DH(C)系 と 電源(P)系

- 衛星を作るための電子部品の選び方や回路の設計の仕方の民生化理論

● 構造(H)系

- 宇宙機向けのアルミ素材の選定や加工を民生化する

スケジュール感



- ・ 衛星スケジュール

- ・ 2018/08
 - ・ 衛星・開発終了
 - ・ JAXA・引き渡し
- ・ 2018/09
 - ・ H-IIBでの打ち上げ
 - ・ ISSへの到着
 - ・ ISS=国際宇宙ステーション
- ・ 2018/10
 - ・ ISSから軌道投入
- ・ 2018/12(?)
 - ・ 衛星運用開始

- ・ 執筆スケジュール

- ・ 2018/08
 - ・ 内容打ち合わせ
 - ・ 各系の執筆開始
- ・ 2018/11(?)
 - ・ 執筆完了
 - ・ 校正対応
- ・ 2018/12(?)
 - ・ ラズパイマガジン、発売！